

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY AND THE FUTURE OF MONETARY POLICY

Michael D Bordo, Andrew T Levin

Para lograr estos criterios, CBDC estaría basado en cuentas y generaría intereses, y el marco de política monetaria fomentaría la verdadera estabilidad de precios.

Introducción

En la antigua Roma, el principal asesor legal del emperador describió la razón fundamental de una moneda emitida por el gobierno utilizando términos que siguen siendo familiares para los economistas monetarios modernos: (i) una unidad de cuenta para la fijación de precios de bienes y servicios; (ii) un método para almacenar valor; y (iii) un medio de intercambio que facilita las transacciones económicas y financieras. Además, el jurista romano reconoció que la utilidad de la moneda no depende de su sustancia material sino de su cantidad nominal; es decir, la eficacia de la moneda depende de la confianza del público en la gestión del sistema monetario por parte de las autoridades.

Casi dos milenios después, a medida que los dispositivos electrónicos y las redes de alta velocidad se han vuelto prácticamente ubicuos, los bancos centrales de todo el mundo ahora están explorando activamente la posibilidad de establecer monedas digitales soberanas. Al igual que el papel moneda y las monedas, la moneda digital del banco central (CBDC) se fijaría en términos nominales, de acceso universal y válida como moneda de curso legal para todas las transacciones públicas y privadas. En consecuencia, CBDC es esencialmente diferente de las diversas formas de moneda virtual (como bitcoin, ethereum y ripple) que han sido creadas por entidades privadas y cuyos precios de mercado han exhibido fluctuaciones muy fuertes en los últimos años.

En este documento, analizamos las características clave de CBDC, enfocándonos en las características básicas de diseño en lugar de los detalles técnicos. En particular, consideramos los siguientes problemas: (1) ¿Deben los pagos de CBDC involucrar transferencias entre cuentas mantenidas en el banco central, o "tokens" digitales que pueden transferirse directamente del pagador al beneficiario? (2) ¿Debería abolirse el efectivo o el banco central debería establecer una lista de tarifas para transferir fondos entre CBDC y papel moneda? (3) ¿Debería CBDC generar intereses o estar indexado a un índice de precios agregado en lugar de tener un valor nominal constante como efectivo y monedas? (4) ¿Cuáles son las implicaciones de CBDC para la estrategia de política monetaria y los procedimientos operativos del banco central? (5) ¿Cómo afectará CBDC las interacciones entre el banco central y las autoridades fiscales?

Al considerar estos temas, asumimos que el objetivo del banco central es maximizar la efectividad de CBDC en el cumplimiento de las funciones básicas de cualquier moneda pública, a saber, su eficiencia como medio de cambio, su seguridad como depósito de valor y su estabilidad. como la

unidad de cuenta para transacciones económicas y financieras. Usando esos criterios, identificamos las siguientes características de un CBDC bien diseñado:

- Un CBDC basado en cuentas podría servir como un medio de intercambio prácticamente sin costo. Dichas cuentas podrían mantenerse directamente en el banco central o estar disponibles a través de asociaciones público-privadas con bancos comerciales.
- Un CBDC que genere intereses podría proporcionar una reserva segura de valor, con una tasa de rendimiento en línea con otros activos libres de riesgo, como los valores gubernamentales a corto plazo. La tasa de interés CBDC podría servir como la herramienta principal para llevar a cabo la política monetaria.
- Para facilitar la obsolescencia gradual del papel moneda, CBDC podría ponerse a disposición del público, con un programa gradual de tarifas en las transferencias entre efectivo y CBDC. En consecuencia, los ajustes a la tasa de interés CBDC no estarían limitados por ningún límite inferior efectivo.
- El marco de la política monetaria podría fomentar una verdadera estabilidad de precios, es decir, el valor real de CBDC se mantendría estable en el tiempo en términos de un amplio índice de precios al consumidor. Dicho marco facilitaría la conducción sistemática y transparente de la política monetaria.

Este análisis se basa en una extensa línea de literatura en economía monetaria. La búsqueda de una unidad de cuenta estable fue perseguida por luminarias como Jevons (1875), Marshall (1877), Wicksell (1898), Fisher (1913), Buchanan (1962) y Hayek (1978). Friedman (1960) destacó la razón de un medio de intercambio eficiente, quien argumentó que el dinero emitido por el gobierno debería tener la misma tasa de rendimiento que otros activos libres de riesgo. Estos dos objetivos, es decir, una unidad de cuenta estable y un medio de cambio eficiente, parecían irreconciliables debido a las impracticabilidades de pagar intereses en el papel moneda, y por lo tanto, Friedman abogó por una deflación constante en lugar de la estabilidad de precios. Pero el logro de ambos objetivos ahora es factible a través de un CBDC bien diseñado.

Como medio de intercambio prácticamente sin costo, CBDC mejoraría significativamente la eficiencia del sistema de pagos. Por ejemplo, un estudio reciente del FMI ha señalado que La introducción de CBDC facilitaría una solución más rápida y segura de las transacciones financieras transfronterizas. El CBDC sería particularmente beneficioso para los hogares de bajos ingresos, que tienden a depender en gran medida del efectivo, y para las pequeñas empresas, que incurren en costos sustanciales para manejar efectivo o tarifas de intercambio sustanciales para aceptar pagos mediante tarjetas de débito y crédito. A nivel macroeconómico, los investigadores del Banco de Inglaterra han estimado que las ganancias de productividad al adoptar CBDC serían similares a las de una reducción sustancial de los impuestos distorsionadores.

El diseño de CBDC que devenga intereses y la obsolescencia del papel moneda también contribuirían a una mayor estabilidad macroeconómica, ya que los ajustes de las tasas de interés ya no estarían limitados por ningún límite inferior efectivo en respuesta a shocks adversos severos. Ese límite inferior ha sido una razón clave por la cual muchos bancos centrales apuntan

actualmente a tasas de inflación positivas de 2 por ciento o más, mientras que CBDC esencialmente eliminará la necesidad de mantener ese "amortiguador de inflación" o de desplegar herramientas alternativas de política monetaria como la flexibilización cuantitativa o subsidios de crédito. Además, en caso de una grave recesión económica, CBDC facilitaría la provisión de estímulo fiscal financiado con dinero. De hecho, Friedman (1948) destacó las complementariedades entre la expansión monetaria y fiscal en tales circunstancias.

El inicio de CBDC representaría una progresión bastante natural a la luz de las tendencias actuales en las operaciones monetarias. Por ejemplo, la mayoría de los bancos centrales ya pagan intereses sobre las reservas de los bancos comerciales, que comprenden una parte sustancial de la base monetaria total.

La Reserva Federal ha expandido su capacidad de pagar intereses a una gama aún más amplia de contrapartes mediante el préstamo de fondos en el mercado de repos del Tesoro de EE. UU. Además, los bancos de la Reserva Federal ahora mantienen cuentas de depósito segregadas para las empresas de servicios financieros (FMU) sistémicamente importantes, de modo que los clientes de esas FMU puedan estar seguros que sus fondos son seguros, líquidos y que generan intereses.

En cuanto a la estrategia de política monetaria, apuntar a una verdadera estabilidad de precios sería sustancialmente diferente de la práctica actual de la previsión de inflación. Como se señaló anteriormente, la mayoría de los bancos centrales tienen un objetivo de inflación positivo (generalmente 2 por ciento o más) y no asignan peso a las desviaciones anteriores de la inflación del objetivo ("que lo pasado sea pasado"), de modo que el nivel de precio agregado sigue una caminata aleatoria con deriva ascendente. Por el contrario, bajo un objetivo de nivel de precios, los precios al consumidor aún exhibirían fluctuaciones transitorias, pero la política monetaria garantizará que el nivel de precios agregado regrese a su objetivo con el tiempo. Por lo tanto, los hogares y las empresas podrían formular sus planes con la confianza de que el costo de una canasta representativa de artículos de consumo (medido en términos de CBDC) sería razonablemente estable a mediano plazo y aproximadamente constante en horizontes de planificación de 5, 10, 20 e incluso 50 años en el futuro. Dicha estabilidad podría ser particularmente beneficiosa para los hogares de bajos ingresos y las pequeñas empresas, que generalmente tienen poco o ningún acceso a consejos sofisticados de planificación financiera o instrumentos financieros complejos que pueden ayudar a asegurar contra tales riesgos.

El uso generalizado de CBDC y la obsolescencia del papel moneda sería útil para desalentar la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Este beneficio es significativo para las economías avanzadas, pero es probable que sea aún más pertinente para las economías en desarrollo, donde una gran parte de la actividad económica se lleva a cabo utilizando efectivo y, por lo tanto, la incidencia de la evasión fiscal es muy alta. La viabilidad de CBDC se ha demostrado en Ecuador, donde CBDC se ha vuelto ampliamente disponible a través de una plataforma simple y segura (es decir, verificación en dos pasos con teléfonos celulares y mensajes de texto). Del mismo modo, el gobierno de Kenia ha sido pionero en el establecimiento de una asociación público-privada para proporcionar pagos digitales de bajo costo.

Finalmente, dado el rápido ritmo de las innovaciones recientes y prospectivas en la tecnología de pagos, podría no ser prudente que los bancos centrales adopten un enfoque pasivo e inercial de CBDC. Por el contrario, los escenarios en los que el banco central no produce ninguna forma de moneda digital pueden estar asociados con una serie de riesgos importantes, incluida la pérdida de control monetario y una mayor susceptibilidad a graves recesiones económicas. De hecho, a la luz de tales consideraciones, muchos bancos centrales se están moviendo rápidamente para considerar la adopción de CBDC.

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: las secciones 2 a 4 consideran cómo el diseño de CBDC puede facilitar su papel como medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta, respectivamente. La Sección 5 considera las implicaciones de CBDC para el marco de política monetaria del banco central. La sección 6 concluye.

Eficiencia de medio de intercambio

En esta sección nos enfocamos en los elementos de diseño de CBDC que pertenecen a su papel como medio eficiente de intercambio. Algunas características son intrínsecas a cualquier moneda emitida por el gobierno, a saber, puede ser mantenida por cualquier persona y sirve como moneda de curso legal para todos los pagos públicos y privados. Sin embargo, una cuestión crucial es si CBDC debería ser más paralelo al efectivo o a una tarjeta de débito. Nuestro análisis indica que el primer enfoque tendría inconvenientes significativos, mientras que el último diseño proporcionaría un medio de intercambio simple y prácticamente sin costo que podría ser proporcionado directamente por el banco central o mediante asociaciones público-privadas con bancos comerciales. Además, el inicio de CBDC probablemente facilitaría la obsolescencia del papel moneda y las monedas.

Tokens vs cuenta

En particular, un diseño potencial (análogo al efectivo) sería que el banco central emitiera tokens CBDC que circularían electrónicamente entre individuos y empresas privadas y que rara vez podrían volver a depositarse en el banco central. Al igual que Bitcoin, este enfoque usaría alguna forma de tecnología de libro mayor distribuido (DLT) para verificar la cadena de propiedad de cada token y validar las transacciones de pago, sin requerir la participación directa del banco central o cualquier otra cámara de compensación. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin y otras monedas virtuales, el banco central determinaría el suministro de tokens CBDC, que se fijarían en términos nominales y servirían como moneda de curso legal. Además, el banco central podría establecer procedimientos transparentes para incorporar actualizaciones apropiadas al software DLT, un desafío que ha resultado ser difícil en el caso de las monedas virtuales.

Según el diseño alternativo (análogo a las tarjetas de débito), los individuos y las empresas mantendrían fondos electrónicamente en cuentas CBDC en el banco central o en cuentas especialmente designadas en instituciones de depósito supervisadas. Bajo este enfoque, el banco

central procesará cada transacción de pago simplemente debitando la cuenta CBDC del pagador y acreditando la cuenta CBDC del beneficiario.

Una ventaja crucial de un sistema basado en cuentas es que los pagos de CBDC podrían ser prácticamente instantáneos y sin costo. Por supuesto, durante la creación inicial de cada cuenta CBDC, la identidad del titular de la cuenta necesitaría ser verificada usando procedimientos como los seguidos para obtener una licencia de conducir o abrir una cuenta en un banco comercial. Sin embargo, a partir de ese momento, las transacciones de pago podrían realizarse de forma rápida y segura (por ejemplo, utilizando la verificación en dos pasos con un teléfono celular y un pin digital), y el banco central podría monitorear cualquier actividad inusual e implementar salvaguardas adicionales contra el fraude según sea necesario.

Por el contrario, el costo de verificación para un sistema basado en token sería inherentemente costoso. Toda la cadena de propiedad de cada token debe almacenarse en un libro mayor cifrado (la cadena de bloques), y una copia de ese libro mayor debe almacenarse en cada nodo de la red de pago. Las nuevas transacciones de pago se recopilan en bloques que deben verificarse antes de agregarse permanentemente al libro mayor. Este proceso de verificación, denominado minería, implica procedimientos computacionales que son muy complejos y requieren mucha energía. Por ejemplo, en el caso de bitcoin, los ingresos de los mineros equivalen a aproximadamente el 0,8 por ciento del valor total de las transacciones de pago. En efecto, un CBDC basado en tokens podría ser preferible a las formas de pago existentes, pero sería mucho menos eficiente que un CBDC basado en cuentas.

Las ganancias de eficiencia al establecer un CBDC basado en cuentas serían sustanciales. Los consumidores generalmente pagan tarifas sustanciales (2 a 5 por ciento o más) por retirar efectivo de los cajeros automáticos, mientras que las empresas minoristas incurren en costos sustanciales para clasificar, limpiar y verificar el efectivo, así como tarifas de intercambio para realizar pagos mediante tarjetas de débito y crédito. Para evaluar estos efectos a nivel agregado, Barrdear y Kumhof (2016) analizaron un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (DSGE) de la economía de los Estados Unidos; En su escenario de referencia, la adopción de CBDC aumenta permanentemente el nivel del PIB real en aproximadamente un 3 por ciento.

Formas alternativas de cuentas

Como se señaló anteriormente, un CBDC basado en cuentas podría implementarse a través de cuentas mantenidas directamente en el banco central. Tal enfoque sería una reminiscencia de los primeros años de la banca central, cuando los individuos y las empresas no financieras tenían cuentas en el Banco de Inglaterra y el Sveriges Riksbank; Sin embargo, durante esa era de contabilidad en papel, mantener una gran cantidad de cuentas privadas se volvió cada vez menos práctico y, por lo tanto, dichas cuentas fueron finalmente descontinuadas. Por el contrario, en el entorno actual de inmenso almacenamiento de datos y capacidades de red de alta velocidad, proporcionar CBDC a través de cuentas en el banco central ahora es eminentemente factible, como lo demuestra la experiencia reciente de Ecuador.

Alternativamente, siguiendo el enfoque de Dyson y Hodgson (2017), CBDC podría proporcionarse al público a través de cuentas especialmente designadas en bancos comerciales supervisados, que mantendrían la cantidad correspondiente de fondos en cuentas de reserva segregadas en el banco central. Este enfoque puede ser particularmente beneficioso para los bancos más pequeños que tienen una fuerte orientación hacia la "banca de relaciones". En muchas comunidades, estos bancos desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios financieros a hogares desfavorecidos, pequeñas empresas y empresarios.

La viabilidad y los beneficios potenciales de tales asociaciones público-privadas son evidentes a partir de la experiencia reciente de Kenia. Además, el Sistema de la Reserva Federal de los EE. UU. Ha instituido recientemente un enfoque más o menos similar al establecer cuentas segregadas para mantener los fondos de los clientes en las empresas de servicios financieros (FMU) sistémicamente importantes.

Finalmente, CBDC no necesita estar dirigido a monopolizar el sistema de pagos, sino que puede ser complementario a los servicios de pago provistos por entidades privadas. De hecho, las personas y las empresas seguirían siendo libres de mantener fondos en instituciones privadas y realizar pagos utilizando redes privadas y monedas virtuales. De hecho, varias instituciones financieras participan activamente en el desarrollo de nuevas redes de pago utilizando DLT y otros enfoques innovadores. Sin embargo, en ausencia de la competencia de CBDC, tales redes privadas podrían exhibir rendimientos crecientes a escala y volverse cuasimonopolistas, lo que a su vez podría dar como resultado regulaciones gubernamentales bastante complejas y opacas destinadas a mitigar el riesgo sistémico y prevenir la extorsión de precios de los consumidores y las pequeñas empresas. Consecuentemente, avanzar con las asociaciones público-privadas de CBDC puede parecer atractivo incluso para muchos bancos multinacionales grandes.

Papel moneda

En muchos países de todo el mundo, la demanda de papel moneda ha disminuido rápidamente a medida que los consumidores recurren cada vez más al uso de tarjetas de crédito y débito, así como a teléfonos celulares y métodos de pago en línea. Por ejemplo, los hogares suecos usaron efectivo en aproximadamente el 15 por ciento de sus transacciones minoristas el año pasado, solo la mitad de la tasa de uso observada cuatro años antes. De hecho, una destacada empresa global de pagos lanzó recientemente una campaña destinada a incentivar a las pequeñas empresas para que dejen de aceptar efectivo.

No obstante, estas tendencias no son uniformes entre países o tipos de hogares.

La cantidad de efectivo en circulación es aproximadamente el 10 por ciento del PIB en la eurozona y en Suiza y supera el 20 por ciento del PIB en Japón. Incluso en Suecia, aproximadamente un tercio de los hogares en una encuesta reciente de Riksbank indicó que no podrían hacer frente a la desaparición de efectivo. Los resultados de la encuesta también apuntan a variaciones significativas entre los grupos demográficos, con el mayor uso de efectivo por parte de los ancianos y de las personas con niveles relativamente bajos de educación e ingresos.

Tales consideraciones pesan fuertemente contra la abrupta abolición del uso de efectivo. Más bien, el banco central podría facilitar la obsolescencia gradual del efectivo haciendo que CBDC esté ampliamente disponible para el público e iniciando un programa gradual de tarifas para transferencias entre efectivo y CBDC. Para evitar imponer una carga a los hogares de bajos ingresos, la tarifa podría ser mínima (o tal vez ninguna) para realizar transferencias pequeñas e infrecuentes (por ejemplo, un pequeño depósito o retiro semanal en efectivo), mientras que las tarifas serían sustanciales para empresas más grandes y pequeñas transferencias más frecuentes. En efecto, dicha estructura de tarifas sería la inversa del cajero automático típico, que cobra una tarifa fija independientemente de la cantidad de efectivo retirado. Además, como se discute a continuación, esta estructura de comisiones sería crucial para garantizar que la existencia continua de papel moneda no limite la capacidad del banco central de reducir las tasas de interés nominales a niveles negativos en respuesta a un shock adverso.

Dichos arreglos también fomentarían la libertad de elección individual al tiempo que desalientan la evasión de impuestos, el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Si lo desea, las personas aún podrán preservar su anonimato al realizar pequeñas transacciones con dinero en efectivo o, alternativamente, monedas virtuales u otros pagos privados. Pero el programa de tarifas graduadas descrito anteriormente serviría como un impuesto significativo sobre las transacciones en el mercado negro, y tales actividades serían cada vez más difíciles con la acelerada obsolescencia del efectivo. Además, con la disponibilidad generalizada de CBDC, sería razonable eliminar gradualmente la emisión de billetes de papel moneda de gran denominación.

Seguro de reserva de valor

Ahora pasamos a los aspectos de CBDC que pueden mejorar su papel como una reserva segura de valor. En particular, si los fondos se depositan y retienen en una cuenta CBDC durante un período de tiempo, ¿qué sucede con el valor de dichos fondos? ¿Debería la cantidad nominal de CBDC permanecer constante (como con el papel moneda y las monedas) o indexarse al nivel general de precios (preservando así su valor real) o ganar intereses como los que se pagan en valores gubernamentales a corto plazo?

Aquí consideramos brevemente cada uno de estos enfoques en términos de los beneficios para los titulares de CBDC, así como los posibles efectos indirectos para el sistema financiero más amplio.

Opcion 1

Los fondos en cuentas CBDC podrían tener un valor nominal constante, al igual que el papel moneda. En efecto, las cuentas de CBDC del público en general se tratarían de forma distinta a las reservas de los bancos comerciales mantenidas en el banco central, que generalmente generan intereses. En consecuencia, durante los períodos de tasas de interés nominales positivas, los hogares y las empresas serían incentivados para minimizar la cantidad de fondos

mantenidos en las cuentas de CBDC, y por lo tanto el valor total de CBDC podría seguir siendo bastante modesto.

Como en la práctica actual, el banco central podría llevar a cabo una política monetaria ajustando las tasas de interés nominales a corto plazo. Sin embargo, su capacidad para empujar las tasas de interés nominales por debajo de cero se vería fuertemente restringida, porque los depositantes podrían mover fácilmente sus fondos a CBDC generando intereses cero. En consecuencia, en un período prolongado de demanda agregada débil y deflación, es probable que el banco central necesite depender de otras herramientas, como la flexibilización cuantitativa; alternatively, el gobierno necesitaría participar en un estímulo fiscal para impulsar la demanda agregada y, por lo tanto, elevar el nivel de precios a su objetivo.

Con tales restricciones en la conducción de la política monetaria, sería razonable mantener, o incluso expandir, el colchón de inflación para mitigar la severidad del límite inferior de las tasas de interés nominales. Alternativamente, si el banco central especificara un objetivo para el nivel de precios (en lugar de la tasa de inflación), podría ser sensato que ese objetivo tenga una tendencia positiva, es decir, la trayectoria de los precios se estabilizaría en torno a una trayectoria ascendente en lugar de que un objetivo constante.

Opcion 2

El valor real de los fondos en las cuentas CBDC podría preservarse indexando estos fondos a cambios pasados en el nivel general de precios. Tal enfoque esencialmente encapsularía el "estándar tabular" propuesto por Jevons (1875) y Marshall (1877) y el "dólar compensado" de Fisher (1913). La justificación para indexar divisas y otros contratos financieros era convincente según el patrón oro, porque el nivel general de precios estaba sujeto a grandes y persistentes fluctuaciones. Por el contrario, la justificación para indexar CBDC podría ser mucho menos clara, siempre que la política monetaria asegure que el nivel de precios permanezca razonablemente estable (como se discute a continuación).

Por supuesto, los obstáculos prácticos para la indexación fueron desalentadores durante la era del patrón oro, mientras que la indexación CBDC ahora sería bastante sencilla desde una perspectiva técnica. En particular, el valor nominal de los fondos de CBDC aumentaría temporalmente durante los períodos en que el nivel de precios aumentaba por encima del objetivo y luego disminuiría a medida que el nivel de precios volviera a caer al objetivo.

No obstante, la indexación de CBDC sería muy problemática siempre que la demanda agregada se deprima y, por lo tanto, las tasas de interés reales caigan por debajo de cero. Durante tales episodios, los participantes del mercado financiero se verían incentivados a cambiar la mayor parte de sus activos a CBDC con una tasa de interés real cero. En efecto, dicha indexación induciría un límite inferior cero en las tasas de interés reales, lo que plantearía una restricción mucho más severa en la política monetaria que un límite inferior cero en las tasas nominales. En consecuencia, el banco central probablemente necesitaría depender en gran medida de otras herramientas de política monetaria, como la flexibilización cuantitativa; alternatively, la política

fiscal podría terminar siendo la principal responsable de fomentar la recuperación económica y restaurar la estabilidad de precios.

Opcion 3

Desde una perspectiva técnica, el banco central podría pagar fácilmente intereses en CBDC. En efecto, todos los fondos mantenidos en el banco central tendrían la misma tasa de interés nominal, independientemente de si esos fondos pertenecían a una institución individual, firma o financiera. Este enfoque encapsularía el análisis de Friedman (1960), quien argumentó que en un sistema monetario eficiente, el dinero emitido por el gobierno debería tener el mismo rendimiento que otros activos libres de riesgo.

Ese razonamiento apunala los acuerdos de muchos bancos centrales de todo el mundo, que pagan intereses sobre las reservas de los bancos comerciales que se mantienen electrónicamente en el banco central. De hecho, la Reserva Federal ahora paga intereses a una gama aún más amplia de contrapartes financieras a través de su servicio de repositorio inverso.

Pagar intereses en CBDC podría mejorar la competitividad del sistema bancario. Las instituciones de depósito que se dedican a la "banca de relaciones" centrada en el cliente no se verían afectadas, mientras que los depositantes en otras instituciones menos competitivas tendrían la opción de transferir fondos a cuentas CBDC.

En una economía en crecimiento con un nivel de precios estable, la tasa de interés pagada en CBDC normalmente sería positiva. Sin embargo, si la economía encontró una perturbación adversa severa que ejerció presión a la baja en el nivel general de precios, debería ser factible que el banco central reduzca las tasas de interés según sea necesario para fomentar la recuperación económica y la estabilidad de precios.

En la actualidad, el papel moneda plantea una restricción significativa en la capacidad del banco central para reducir su tasa de política en respuesta a los shocks adversos severos. El efectivo acumula intereses cero y, por lo tanto, se vuelve cada vez más atractivo como reserva de valor cuando las tasas de interés nominales son negativas. En efecto, si las tasas de los depósitos bancarios y otros activos a corto plazo se elevaran demasiado por debajo de cero, el sistema financiero podría sufrir una severa desintermediación en efectivo, similar a lo que ocurrió durante los pánicos bancarios de principios de la década de 1930.

Esa restricción en la política monetaria podría eliminarse mediante el establecimiento de un programa gradual de tarifas en las transferencias entre efectivo y CBDC. En particular, la imposición de tarifas sustanciales a transferencias relativamente grandes o frecuentes serviría como una "cuña" que haría poco rentable que los inversores se desintermediaran en efectivo durante un período de tasas de interés nominales negativas.

Con tales arreglos, la política monetaria ya no estaría limitada por un límite inferior efectivo en las tasas de interés nominales.

Por lo tanto, la tasa de interés en CBDC podría servir como la herramienta principal de la política monetaria, mitigando así la necesidad de implementar herramientas monetarias alternativas como

la flexibilización cuantitativa o confiar en intervenciones fiscales para restaurar la estabilidad de precios. Además, el límite inferior de las tasas de interés nominales ha sido la motivación principal para mantener un amortiguador de inflación positivo. Los principales bancos centrales tienen actualmente objetivos de inflación del 2 por ciento y, a raíz de la crisis financiera, algunos economistas han abogado por elevar esos objetivos. Con CBDC que devenga intereses, ya no habría una necesidad imperiosa de mantener ningún amortiguador de inflación.

Unidad de cuenta

Proporcionar una unidad de cuenta estable facilita las decisiones económicas y financieras de los individuos y las empresas, incluida la determinación de salarios y precios, las decisiones de gasto y ahorro de los consumidores y la especificación de los contratos financieros. Cabe señalar, sin embargo, que la estabilización del valor de la moneda en términos de un índice de precios amplio (en lugar de un solo producto) no se puede lograr simplemente emitiendo un edicto legal. De hecho, en una economía de mercado, es lógicamente imposible definir el valor de la moneda en términos del nivel general de precios, porque los precios de los bienes y servicios individuales son establecidos por empresas que operan en mercados específicos en lugar de ser determinados por un planificador central. En consecuencia, la estabilidad de precios solo puede lograrse mediante el establecimiento adecuado de la política monetaria.

Por supuesto, incluso después de la introducción de CBDC, el banco central podría continuar manteniendo un objetivo de inflación positivo. Pero con la eliminación del límite inferior efectivo de las tasas de interés nominales, sería factible fomentar una verdadera estabilidad de precios. En particular, el marco de política monetaria podría asegurar que el valor de CBDC se mantenga estable en el tiempo en términos de un índice general de precios al consumidor.

Además de mitigar el límite inferior efectivo, el análisis anterior ha citado otros dos factores que podrían justificar la focalización continua de una tasa de inflación positiva: (i) sesgo de medición sistemática y (ii) rigidez salarial nominal a la baja (DNWR).

Sin embargo, un análisis reciente que utiliza registros de precios individuales indica que la magnitud del sesgo de medición es muy pequeña para un índice de precios ponderado en cadena de manera apropiada. En cuanto a DNWR, la experiencia japonesa es informativa: DNWR prevaleció hasta mediados de la década de 1990, pero esencialmente se desvaneció durante la era en que la inflación al consumidor era persistentemente cercana a cero; Además, el nivel de desempleo no ha mostrado cambios marcados a pesar de los cambios sustanciales en la tendencia de la inflación que se han producido en las últimas décadas. Esa experiencia y otras pruebas recientes refuerzan la opinión de Bewley (2005) de que las prácticas de fijación de salarios están influenciadas principalmente por las percepciones de equidad y reciprocidad más que por la ilusión monetaria. De hecho, un compromiso claro y creíble con la verdadera estabilidad de precios mejoraría la precisión de esas percepciones y, por lo tanto, facilitaría la transparencia de las negociaciones salariales.

Una gran cantidad de literatura ha analizado los efectos macroeconómicos de enfocarse en el nivel de precios en lugar de la tasa de inflación. Estos estudios generalmente han concluido que la focalización de nivel de precios puede proporcionar beneficios sustanciales a la estabilidad macroeconómica si el marco de políticas es transparente y el compromiso con la estabilidad de precios es creíble. Además, de acuerdo con el análisis de la política monetaria óptima y las reglas simples de referencia, la postura de la política monetaria debe responder a la actividad económica real, así como al nivel de precios. Por lo tanto, tales marcos a menudo se caracterizan en la literatura como objetivos flexibles de nivel de precios, a diferencia de la práctica ahora convencional de metas flexibles de inflación.

Finalmente, cabe señalar que un cambio brusco de un objetivo de inflación positivo a un nivel de precios estable podría ser perjudicial para la economía y el sistema financiero. En consecuencia, el proceso de transición debería planificarse y gestionarse cuidadosamente, de modo que esta transición se entienda bien y se incorpore plenamente en la planificación de los hogares y las empresas.

Marco de política monetaria

En las últimas décadas, los economistas monetarios han alcanzado un amplio consenso de que la conducción de la política monetaria debe ser sistemática y transparente, facilitando así la efectividad del mecanismo de transmisión monetaria, así como la responsabilidad del banco central ante los funcionarios electos y el público en general. El lanzamiento de CBDC ofrece una oportunidad histórica para mejorar la transparencia del marco de política monetaria del banco central, incluido su ancla nominal, sus herramientas y operaciones, y su estrategia de política.

Ancla nominal

Como se señaló anteriormente, el marco de política monetaria debería proporcionar un ancla nominal transparente que facilite las decisiones económicas y financieras del sector privado. En las últimas décadas, los bancos centrales han progresado notablemente en este sentido mediante la adopción de objetivos específicos de inflación numérica.

En teoría, el objetivo de inflación del banco central se fijaría de manera permanente y creíble a un valor específico. Pero en la práctica, la elección del objetivo ha parecido algo subjetiva y arbitraria. Por lo tanto, mientras que muchos bancos centrales tienen actualmente una meta del 2 por ciento, algunos formuladores de políticas han expresado preferencias por una meta más baja, y algunos economistas han abogado por elevar la meta para mitigar el límite inferior efectivo de las tasas de interés nominales. Desafortunadamente, tales debates podrían minar inadvertidamente la credibilidad del ancla nominal del banco central, especialmente si el público comienza a preguntarse si el establecimiento de la meta de inflación puede ser susceptible a los caprichos de la política y los resultados electorales.

Por el contrario, con la adopción de CBDC que generan intereses, el banco central podría establecer un objetivo de nivel de precio constante que sería un punto focal natural para las expectativas y, por lo tanto, serviría como un ancla nominal duradero y creíble. Por supuesto, al igual que con la meta de inflación, el objetivo del nivel de precios debería especificarse en términos de un índice de precios particular, pero esa especificación no se modificaría posteriormente, excepto por razones técnicas convincentes. Para facilitar la transparencia, el índice se construiría idealmente a partir de precios de bienes finales publicados públicamente utilizando una metodología publicada que sería reproducible por analistas del sector privado. Además, para garantizar la continuidad en el tiempo, el índice utilizaría la ponderación de la cadena en lugar de depender de un año base específico.

Herramientas y operaciones

Para facilitar la transparencia y la responsabilidad pública, la tasa de interés en CBDC serviría como la herramienta principal de la política monetaria. En particular, los formuladores de políticas podrían impulsar las tasas de interés del mercado por debajo de cero en respuesta a un shock adverso severo, y por lo tanto, el banco central podría proporcionar un grado apropiado de préstamo monetario sin recurrir a medidas destinadas a modificar el tamaño o la composición de su balance general, a menudo denominado flexibilización cuantitativa o flexibilización crediticia.

Por lo tanto, el balance del banco central podría volverse muy transparente. En particular, el banco central generalmente mantendría valores gubernamentales a corto plazo en la misma cantidad que sus pasivos de moneda digital. Los procedimientos operativos del banco central serían correspondientemente transparentes: simplemente se dedicaría a compras y ventas de valores gubernamentales a corto plazo para que la oferta de CBDC se moviera en línea con los cambios en la demanda de CBDC.

Finalmente, el banco central aún necesitaría conservar su capacidad para servir como prestamista de último recurso. En particular, durante una crisis financiera, el banco central tendría la capacidad de expandir la cantidad de CBDC para proporcionar liquidez de emergencia a las instituciones financieras supervisadas. Alternativamente, el banco central podría proporcionar esos fondos a otra agencia pública, como el fondo de seguro de depósitos. En cualquier caso, las salvaguardas legales apropiadas serían esenciales para garantizar que el papel del banco central como prestamista de último recurso no socavara su capacidad de cumplir su compromiso con la estabilidad de precios.

Estrategia política

Al caracterizar la estrategia de política monetaria del banco central, un enfoque potencial sería especificar una regla de orientación por nivel de precios. Dicha regla podría expresarse en términos de la desviación del nivel de precios del objetivo y la desviación de la actividad

económica de su trayectoria sostenible a más largo plazo, pero la regla no implicaría explícitamente la tasa de interés CBDC. En efecto, la regla de focalización representa una estrategia de control óptimo para gestionar las compensaciones a corto plazo entre la estabilidad de precios y otros aspectos de la estabilidad macroeconómica. En consecuencia, este enfoque puede ser factible y efectivo en un entorno en el que el banco central tiene una comprensión clara del mecanismo de transmisión monetaria (es decir, la relación dinámica entre el establecimiento de la tasa de política y el comportamiento de los precios y la actividad económica real).

Sin embargo, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto las deficiencias y limitaciones del estado actual del conocimiento sobre la dinámica macroeconómica. Además, dada la perspectiva de continuos desarrollos rápidos en la automatización y la tecnología financiera, el grado de incertidumbre sobre el mecanismo de transmisión monetaria podría aumentar aún más en lugar de disminuir hacia la relativa confianza (o complacencia) que prevalecía antes de la crisis financiera mundial.

Por lo tanto, un enfoque alternativo sería que el banco central enmarcara su estrategia política en términos de una regla de referencia simple. Como enfatizó Taylor (1993, 1999), este punto de referencia no se seguiría de manera puramente mecanicista, sino que se utilizaría para aclarar la estrategia general del banco central y explicar sus decisiones políticas específicas.

Para proporcionar un ejemplo concreto, asumimos que CBDC genera intereses para que la postura de la política pueda enmarcarse en términos de ajustes a la tasa de interés de CBDC. Por lo tanto, nuestra regla de referencia es análoga a la Regla de Taylor pero está orientada a estabilizar el nivel de precios en lugar de la tasa de inflación y, por lo tanto, se puede expresar de la siguiente manera:

$$i_t = \tilde{\pi}_t + r_t^* + \alpha(\tilde{p}_t - p^*) + \beta(p_t - p^*) + \delta(y_t - y_t^*)$$

donde i_t denota la tasa de interés en CBDC, p_t denota el nivel de precio, p^* denota el nivel de precio objetivo, $\tilde{p}_t$ denota una medida "básica" del nivel de precio (es decir, suavizado para eliminar las fluctuaciones transitorias en componentes volátiles), $\tilde{\pi}_t$ denota el tasa de inflación subyacente, r_t^* denota la tasa de interés real de equilibrio y $(y_t - y_t^*)$ denota la brecha del producto (es decir, la desviación del PIB real de su nivel potencial). La tasa de interés debería responder más fuertemente a la medida básica que a las fluctuaciones en el índice general de precios ($\alpha \gg \beta > 0$) y debería responder adecuadamente a los movimientos en la brecha del producto ($\delta > 0$).

Al igual que en la Regla de Taylor, esta especificación puede interpretarse como un punto de referencia para ajustar la tasa de interés real en respuesta a las fluctuaciones en la actividad económica y los precios. En particular, cuando el nivel de precios está en su objetivo y la

producción está en potencial, entonces la tasa de interés real ex post $i_t - \pi_t$ es igual a su valor de equilibrio r_t^* . Ese valor podría reflejar tasas reales promedio históricas, como en la Regla de Taylor, o podría especificarse como la estimación mediana de los pronosticadores profesionales, como en Levin (2014). Los valores de los coeficientes en esta regla de referencia (α , β y δ) podrían elegirse para generar resultados sólidos de estabilización macroeconómica basados en evaluaciones de una amplia gama de modelos macroeconómicos alternativos.

Esta estrategia política se hace eco de varias propuestas para alcanzar el nivel del PIB nominal.⁵⁵ De hecho, nuestra regla de referencia sería equivalente a ese enfoque si p_t se especificara como el índice de precios del PIB y los coeficientes β y δ se limitaran a ser iguales. No obstante, nuestro análisis indica que dicho enfoque sería inferior al marco propuesto aquí. En particular, el índice de precios del PIB es un deflactor de valor agregado, no un índice de precios finales de bienes, y por lo tanto no es apropiado para anclar la unidad de cuenta. Además, el índice de precios del PIB exhibe algunas propiedades contradictorias, por ejemplo, una caída en el precio del combustible importado induce un aumento en el índice de precios del PIB.

Interacción monetaria y fiscal

El diferencial de tasas de interés entre CBDC y valores gubernamentales a corto plazo generalmente sería insignificante, dado el arbitraje prácticamente sin costo entre estos dos activos. En consecuencia, los cambios en el tamaño del balance del banco central no tendrían consecuencias fiscales directas. Además, con la obsolescencia del papel moneda, el gobierno ya no recibiría ningún ingreso sustancial de señoreaje, y el banco central simplemente cubriría sus propios gastos imponiendo tarifas minúsculas en las transacciones de pago.

Además, la composición del vencimiento de las existencias de títulos públicos en poder del público sería determinada por las autoridades fiscales, no por el banco central. De hecho, esa división de responsabilidades era la práctica habitual antes de 2008; desde entonces, varios bancos centrales —incluidos la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo (BCE) — iniciaron compras a gran escala de bonos gubernamentales para ejercer presión a la baja en los rendimientos a largo plazo en circunstancias en las que la política monetaria convencional estaba limitada por el límite inferior efectivo de las tasas de interés nominales.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien el gasto y los impuestos del gobierno pueden tener una influencia significativa en los salarios y los precios, sería un grave error imponer una política fiscal con la estabilización del nivel de precios a lo largo del tiempo. El enfoque prudente es que el banco central mantenga la responsabilidad principal de esta misión, mientras que las autoridades fiscales solo se involucran en circunstancias extraordinarias; este arreglo es ampliamente consistente con la práctica moderna y se hace eco de las conclusiones de Simons (1936).

Conclusiones

Los bancos centrales generalmente han sido reconocidos como instituciones conservadoras: firmes, cautelosos e inerciales. Por ejemplo, después del colapso de Bretton Woods y la "Gran inflación" de la década de 1970, pasaron más de una década antes de que se establecieran objetivos explícitos de inflación en algunas economías pequeñas y abiertas; había transcurrido otra década antes de que el BCE aclarara su objetivo de inflación ("cercano pero inferior al 2 por ciento"), y otra década más hasta que el FOMC y el Banco de Japón adoptaron finalmente objetivos numéricos de inflación.⁵⁷ Por el contrario, en los últimos años muchos bancos centrales han tomado medidas extraordinarias de prestamista de último recurso y han desplegado una notable variedad de herramientas de política monetaria no convencionales.

En este documento, hemos encontrado que CBDC puede servir como un medio de intercambio prácticamente sin costo, un depósito de valor seguro y una unidad de cuenta estable. Sin embargo, una pregunta crucial es si los bancos centrales deberían actuar con rapidez al considerar su adopción. En particular, puede parecer prudente diferir dicha consideración mientras se monitorea la evolución de los pagos privados y las experiencias de los "primeros usuarios" de CBDC, incluso si dicho aplazamiento implica beneficios perdidos. No obstante, los encargados de formular políticas deben ser conscientes de varios riesgos importantes de adoptar un enfoque relativamente pasivo e inercial:

Inestabilidad macroeconómica. Suponga que el papel moneda se vuelve obsoleto y el banco central no produce ninguna forma de moneda digital, por lo que todos los pagos se realizan con dinero emitido de forma privada (incluidas las monedas virtuales). Bajo estos supuestos, el análisis reciente de Fernández-Villaverde y Sanches (2017) indica que la economía puede estar sujeta a indeterminación y que puede no haber ningún equilibrio que exhiba precios estables. En contraste, su análisis revela que la emisión de CBDC puede garantizar la estabilidad de los precios junto con un marco de política monetaria apropiado. Debe enfatizarse que tales preocupaciones no son meramente académicas sino que han sido señaladas recientemente por los banqueros centrales. Por ejemplo, Nicolaisen (2017) advierte específicamente sobre los riesgos asociados con un escenario en el que la economía noruega ya no tiene curso legal funcional.

Pérdida de control monetario. Suponga que el papel moneda se vuelve obsoleto y que la base monetaria comprende únicamente las reservas de los bancos mantenidas en el banco central. ¿La tasa de interés de las reservas (IOR) se mantendrá estrechamente vinculada a las tasas de interés del mercado, para que el banco central pueda continuar ajustando las condiciones monetarias según corresponda? De acuerdo con la visión del libro de texto de las operaciones monetarias, IOR proporciona un piso para la tasa de préstamo interbancaria, y con un grado suficientemente alto de reservas, efectivamente fija el nivel de las tasas de mercado. Sin embargo,

esa visión del libro de texto ha sido contradicha por la experiencia reciente de los EE. UU., en la que IOR ha sido persistentemente más alta que la tasa interbancaria durante la noche, así como la tasa de interés del Tesoro a corto plazo. De hecho, las preocupaciones sobre los vínculos potencialmente débiles entre las tasas de mercado y el IOR jugaron un papel clave en motivar el lanzamiento de la Reserva Federal de su planta de repos reversa para comprometerse con un conjunto mucho más amplio de contrapartes. Por supuesto, esa lógica conduce naturalmente a la justificación de la introducción de un CBDC que devenga intereses y que cualquiera puede tener y que garantiza la capacidad del banco central para administrar las tasas de interés del mercado a lo largo del tiempo.

Riesgos sistémicos. Las redes de pagos suelen exhibir externalidades sustanciales y rendimientos crecientes a escala. Por lo tanto, en ausencia de competencia de CBDC, todo el sistema de pago bien podría volverse casi monopolístico. En tales circunstancias, cualquier problema operativo significativo dentro de la red de pago podría presentar riesgos sustanciales para todo el sistema financiero y para la macroeconomía.

Susceptibilidad a graves recesiones. Aunque ha pasado una década desde el inicio de la crisis financiera mundial, no debe haber ilusión de que pueda producirse un shock similar en los próximos años en lugar de ser relegado a un futuro lejano. Además, el "nuevo nivel normal" de tasas de interés parece ser sustancialmente más bajo que en el pasado. Por lo tanto, en ausencia de un CBDC que genere intereses, el límite inferior efectivo podría plantear una restricción aún más estricta y duradera en la política monetaria convencional, lo que a su vez limitaría la efectividad de la orientación hacia adelante (que parece más potente en los horizontes de un año o dos) y compras a gran escala de valores gubernamentales (que están destinados a reducir los rendimientos a largo plazo). En tales circunstancias, el banco central de una pequeña economía abierta aún podría proporcionar un estímulo monetario a través de operaciones cambiarias destinadas a depreciar su moneda, pero dicho enfoque podría resultar inviable o insostenible para las economías más grandes.

Alternativamente, el banco central podría proporcionar estímulo a través de subsidios de crédito o financiando gastos de infraestructura pública o transferencias de ingresos a los hogares, pero la viabilidad de tales medidas coordinadas de política monetaria-fiscal podría depender en gran medida de los caprichos de la política. Por lo tanto, en ausencia de CBDC, el banco central podría encontrarse con que no hay alternativas políticas reales, es decir, "sin municiones". En tales circunstancias, la gravedad de la recesión económica y la lenta recuperación podrían ser similares a las que ocurrieron en la década de 1930 en lugar de la experiencia de la última década.

A la luz de estas consideraciones, un enfoque pasivo e inercial hacia CBDC puede no ser la estrategia más prudente. Más bien, muchos bancos centrales ahora se están moviendo rápidamente para considerar CBDC e investigar sus detalles logísticos y técnicos. De hecho, dado que nuestro artículo comenzó con una cita de un jurista clásico, parece apropiado concluir citando a dos expertos modernos, uno de los cuales es un distinguido estudioso del derecho:

“Los banqueros centrales de todo el mundo, desde Canadá hasta Irlanda, han indicado recientemente que podrían emitir moneda digital en el futuro. Sin embargo, Estados Unidos ha estado ausente del debate. Como potencia monetaria central del mundo, Estados Unidos debería desempeñar un papel de liderazgo en el estudio de los beneficios y las dificultades del futuro de la moneda digital ... La marcha del comercio digital puede hacer que los beneficios parezcan abrumadores, y sería prudente adelantarse en el juego en lugar de tratar de ponerse al día en el último minuto ”.